



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

SEMSys
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR



REPORTE FINAL DE RESIDENCIA PROFESIONAL

ÁMBITO:

SECTORES SOCIAL, PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS

PROYECTO:

SISTEMA WEB PARA LA GESTION DE CONSUMIBLES

LUGAR DE REALIZACIÓN:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN

PRESENTA:

JOSE GILBERTO VILLEGAS LÓPEZ

No. DE CONTROL:

215Q0246

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERIODO DE REALIZACIÓN:

AGOSTO - DICIEMBRE 2025

COSAMALOAPAN, VER., ENERO DE 2026

CAPÍTULO I
PRELIMINARES

1.1 Agradecimientos

En primer lugar, expreso mi sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan por brindarme la oportunidad de realizar la residencia profesional, permitiéndome aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación académica en un proyecto real orientado a la mejora de los procesos administrativos institucionales.

De manera especial, agradezco a mi asesor interno, el profesor Roberto Zamudio Portilla, por el acompañamiento, orientación y retroalimentación constante durante el desarrollo del proyecto. Sus observaciones y sugerencias fueron fundamentales para encaminar correctamente el análisis, diseño e implementación del Sistema Web para la Gestión de Consumibles.

Asimismo, agradezco a los docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, quienes a lo largo de mi trayectoria académica contribuyeron con su conocimiento y experiencia a mi formación profesional, sentando las bases técnicas y metodológicas necesarias para el desarrollo de este proyecto.

De igual forma, expreso mi agradecimiento al personal administrativo y a los responsables de las áreas del instituto que colaboraron proporcionando información relevante sobre el proceso de solicitud y control de consumibles, lo cual permitió comprender las necesidades reales del entorno y desarrollar una solución acorde a los requerimientos institucionales.

1.2 Resumen

El presente reporte documenta el desarrollo del sistema web para la gestión de consumibles, realizado como proyecto de residencia profesional en el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Este sistema tiene como propósito principal automatizar y optimizar el proceso de solicitud, revisión y control de materiales y consumibles utilizados por los diferentes departamentos de la institución, sustituyendo los métodos manuales y dispersos previamente empleados.

El sistema fue diseñado para operar dentro de la intranet institucional, garantizando la seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Permite a los responsables de cada área realizar solicitudes de consumibles de manera digital, mientras que un administrador se encarga de revisar, gestionar y dar seguimiento a dichas solicitudes, manteniendo un historial centralizado y organizado. Asimismo, el sistema incorpora la generación de documentos en formato PDF con el diseño institucional, facilitando la formalización y resguardo de las solicitudes.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo web y control de acceso por roles. La implementación del sistema contribuye a mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores en el manejo de información y agilizar los tiempos de respuesta en el proceso de gestión de consumibles.

Como resultado, el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan cuenta con una herramienta digital funcional que fortalece el control interno de recursos, mejora la trazabilidad de las solicitudes y apoya la modernización de los procesos administrativos institucionales.

ÍNDICE

CAPÍTULO I PRELIMINARES	i
1.1 Agradecimientos	ii
1.2 Resumen	iii
CAPÍTULO II GENERALIDADES DEL PROYECTO	v
2.1 Introducción	1
2.2 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante ..	2
2.3 Problemas a resolver	3
2.4 Objetivos (Generales y Específicos)	5
2.5 Justificación	6
CAPITULO III MARCO TEORICO.....	8
3.1 Marco teórico (Fundamentos teóricos).....	9
CAPITULO IV DESARROLLO	10
4.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas	11
CAPITULO V RESULTADOS	13
5.1 Resultados obtenidos	14
CAPITULO VI CONCLUSIONES	16
6.1 Conclusiones de proyecto, recomendaciones y experiencia personal profesional adquirida.....	17
CAPITULO VII COMPETENCIAS DESARROLLADAS	19
7.1 Competencias desarrolladas y/o aplicadas	20
CAPITULO VIII FUENTES DE INFORMACION	22
8.1 Fuentes de información.....	23
CAPITULO IX ANEXOS.....	26
9.1 Anexos (carta de autorización por parte de la empresa u organización para la titulación y otros si son necesarios)	27

CAPÍTULO II

GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Introducción

En el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), la gestión de materiales y consumibles constituye un proceso administrativo fundamental para el correcto funcionamiento de las actividades académicas y operativas de los diferentes departamentos. Tradicionalmente, este proceso se ha llevado a cabo mediante solicitudes en formato físico o registros dispersos, lo que dificulta el control, seguimiento y consulta oportuna de la información.

La falta de un sistema centralizado para la gestión de consumibles genera problemáticas como retrasos en la atención de solicitudes, duplicidad de información, errores en el registro de materiales y una limitada trazabilidad de los recursos utilizados por cada área.

Con el objetivo de atender esta necesidad, una herramienta diseñada para digitalizar y automatizar el proceso de solicitud, revisión y control de materiales dentro del ITSCO. El sistema permite a los responsables de cada departamento registrar sus solicitudes de manera electrónica, mientras que el personal administrador puede revisar, gestionar y dar seguimiento a cada requerimiento desde una plataforma centralizada.

El sistema fue concebido para operar en la intranet institucional, asegurando el acceso exclusivo al personal autorizado y garantizando la confidencialidad de la información. Además, incorpora funcionalidades que permiten mantener un historial organizado de solicitudes y generar documentos oficiales en formato PDF, facilitando el cumplimiento de los procedimientos internos establecidos por la institución.

Este capítulo presenta las generalidades del proyecto, describiendo el contexto institucional, los problemas que motivaron su desarrollo, los objetivos planteados y la justificación de la solución propuesta, sentando las bases para la comprensión del diseño y desarrollo del sistema presentado en los capítulos posteriores.

2.2 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante

El Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) es una institución de educación superior perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), cuya misión es formar profesionales competitivos, con valores éticos y con la capacidad de contribuir al desarrollo social, tecnológico y productivo de la región. La institución ofrece diversas carreras de nivel superior y cuenta con una estructura administrativa y académica que da soporte a las actividades educativas y operativas.

Dentro de su organización, el ITSCO dispone de diferentes departamentos académicos y áreas administrativas que requieren de manera constante el uso de materiales y consumibles para el desarrollo de sus funciones. Estos recursos son indispensables para la impartición de clases, actividades administrativas, mantenimiento, laboratorios y demás procesos internos que aseguran el correcto funcionamiento de la institución.

El proyecto de residencia profesional se desarrolló en el área administrativa relacionada con la gestión de consumibles, la cual se encarga de recibir, revisar y dar seguimiento a las solicitudes de materiales realizadas por los distintos departamentos del instituto. Esta área tiene como responsabilidad principal garantizar que los recursos sean distribuidos de forma adecuada, oportuna y conforme a las necesidades de cada dependencia.

Antes de la implementación del sistema, el área de gestión de consumibles enfrentaba dificultades derivadas del manejo manual de las solicitudes, tales como la acumulación de documentos físicos, la falta de un registro histórico confiable y la dificultad para consultar información de manera rápida. Estas limitaciones evidenciaron la necesidad de contar con una herramienta informática que permitiera centralizar la información y mejorar la organización de los procesos.

2.3 Problemas a resolver

Previo al desarrollo del Sistema Web para la Gestión de Consumibles, el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan enfrentaba diversas problemáticas en el proceso de control y administración de materiales. Dichos problemas estaban relacionados principalmente con el uso de métodos manuales y la falta de una herramienta tecnológica especializada que centralizara la información.

Uno de los principales problemas identificados fue la gestión manual de las solicitudes de consumibles, la cual implicaba el uso de formatos físicos o registros dispersos. Esta situación provocaba retrasos en la atención de las solicitudes, extravío de documentos y dificultad para dar seguimiento puntual a cada requerimiento realizado por los departamentos.

Asimismo, se detectó una limitada trazabilidad de las solicitudes, ya que no existía un historial digital que permitiera consultar de manera rápida qué materiales habían sido solicitados, en qué fechas, por qué área y cuál era el estado de cada solicitud. Esta falta de control dificultaba la toma de decisiones administrativas y el análisis del consumo de recursos institucionales.

Otro problema relevante fue la duplicidad y errores en el registro de información, ocasionados por la captura manual de datos. Esto generaba inconsistencias en los reportes, confusión en la validación de solicitudes y un mayor riesgo de errores humanos durante el proceso administrativo.

Además, la ausencia de un control de acceso por roles impedía delimitar claramente las responsabilidades de los usuarios involucrados. No existía una separación formal entre quienes realizaban las solicitudes y quienes debían revisarlas y autorizarlas, lo que afectaba la organización del flujo de trabajo.

Finalmente, se identificó la falta de generación automática de documentos oficiales, como solicitudes en formato PDF con diseño institucional, lo que obligaba a elaborar estos

documentos de manera externa, incrementando el tiempo del proceso y reduciendo la estandarización de la información.

Ante estas problemáticas, surgió la necesidad de desarrollar un sistema web que permitiera automatizar el proceso de gestión de consumibles, centralizar la información, mejorar el control administrativo y garantizar un manejo más eficiente y transparente de los recursos del instituto.

2.4 Objetivos (Generales y Específicos)

Generales

Desarrollar e implementar un sistema web institucional para la gestión de consumibles del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, que permita automatizar el proceso de solicitud, revisión y control de materiales, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa, centralizar la información y optimizar el uso de los recursos institucionales.

Específicos

Diseñar un sistema web que permita a los responsables de los diferentes departamentos realizar solicitudes de materiales y consumibles de manera digital.

Implementar un módulo administrativo que facilite la revisión, control y seguimiento de las solicitudes de consumibles por parte del personal autorizado.

Establecer un control de acceso basado en roles, diferenciando las funciones de los usuarios solicitantes y del administrador del sistema.

Centralizar la información de las solicitudes en una base de datos, permitiendo la consulta de historiales y el seguimiento del estado de cada requerimiento.

Integrar la generación de solicitudes en formato PDF con diseño institucional, para estandarizar la documentación y facilitar su resguardo y consulta.

Contribuir a la reducción de errores y tiempos de respuesta en el proceso de gestión de consumibles mediante la automatización de los procedimientos administrativos.

2.5 Justificación

La realización del Sistema Web para la Gestión de Consumibles surge como respuesta a la necesidad del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan de modernizar y optimizar sus procesos administrativos relacionados con el control de materiales. El uso de métodos manuales para la gestión de consumibles generaba retrasos, errores en el registro de información y dificultades para el seguimiento de las solicitudes, lo cual impactaba directamente en la eficiencia operativa de los departamentos.

Desde el punto de vista institucional, la implementación de este sistema contribuye a la digitalización de los procesos internos, permitiendo una mejor organización, control y transparencia en el uso de los recursos. Al centralizar la información en una plataforma web, se facilita el acceso oportuno a los datos, se mejora la comunicación entre los departamentos solicitantes y el área administrativa, y se garantiza la disponibilidad de un historial confiable de solicitudes.

En el ámbito técnico, el desarrollo del sistema web representa una solución acorde a las necesidades reales del instituto, al operar dentro de la intranet institucional y limitar el acceso únicamente al personal autorizado. La incorporación de un control de acceso por roles fortalece la seguridad de la información y delimita claramente las responsabilidades de cada usuario involucrado en el proceso.

Asimismo, la generación automática de solicitudes en formato PDF con diseño institucional permite estandarizar la documentación, reducir la dependencia de procesos externos y agilizar la formalización de los requerimientos. Esto no solo optimiza los tiempos de respuesta, sino que también facilita el resguardo y la consulta de los documentos oficiales.

Desde la perspectiva formativa, el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, integrando análisis de

requerimientos, desarrollo de software y comprensión de procesos administrativos reales. En conjunto, el sistema desarrollado representa una herramienta funcional que aporta valor tanto a la institución como al proceso de formación profesional del estudiante.

CAPITULO III
MARCO TEORICO

3.1 Marco teórico (Fundamentos teóricos)

El presente marco teórico tiene como finalidad establecer los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el desarrollo del Sistema Web para la Gestión de Consumibles del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Esta sección proporciona el contexto teórico necesario para comprender las decisiones tomadas durante el diseño e implementación del sistema, así como su relación con los procesos administrativos que busca mejorar.

El desarrollo de sistemas web institucionales se ha convertido en una herramienta clave para la optimización de procesos administrativos, debido a su capacidad para centralizar información, automatizar tareas y facilitar el acceso controlado a los datos. En este sentido, el sistema de gestión de consumibles se apoya en los principios del desarrollo de aplicaciones web modernas, donde la eficiencia, la seguridad de la información y la organización de los datos son elementos fundamentales.

Asimismo, el marco teórico aborda conceptos relacionados con la gestión de información, el control de procesos administrativos y el uso de sistemas de información como apoyo en la toma de decisiones. La correcta estructuración de la información y la definición de roles dentro del sistema permiten establecer flujos de trabajo claros y ordenados, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad de las solicitudes de materiales.

De igual forma, se consideran los fundamentos del uso de bases de datos para el almacenamiento centralizado de la información, así como la importancia de los sistemas de control de acceso, los cuales garantizan que cada usuario interactúe únicamente con las funcionalidades correspondientes a su rol dentro de la organización.

En conjunto, este marco teórico sirve como base para justificar la solución propuesta, relacionando los conceptos teóricos con la aplicación práctica del sistema desarrollado, y permitiendo una mejor comprensión de su funcionamiento y aportación al entorno institucional.

CAPITULO IV

DESARROLLO

4.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

El desarrollo del Sistema Web para la Gestión de Consumibles se llevó a cabo durante el periodo de residencia profesional, siguiendo una secuencia lógica de actividades orientadas al análisis, diseño, construcción y validación del sistema. Las tareas realizadas se enfocaron en atender las necesidades reales del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, considerando su entorno administrativo y operativo.

En una primera etapa, se realizó el análisis de los requerimientos del sistema, mediante la identificación de los actores involucrados en el proceso de gestión de consumibles, así como de las actividades que cada uno desempeña. A partir de este análisis, se definieron los roles principales del sistema, tales como el usuario solicitante (responsable de área) y el administrador encargado de revisar y gestionar las solicitudes.

Posteriormente, se llevó a cabo el diseño de la base de datos, estructurando las entidades necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, entre las que destacan usuarios, departamentos, materiales, categorías y solicitudes de consumibles. Este diseño permitió establecer relaciones claras entre los datos, garantizando la integridad y coherencia de la información almacenada.

En la fase de desarrollo del sistema, se implementaron los módulos principales que conforman la aplicación web. Se desarrollaron formularios para el registro y administración de información, así como las funcionalidades necesarias para que los usuarios pudieran realizar solicitudes de consumibles y dar seguimiento a su estado. De igual forma, se integró un módulo administrativo que permite revisar, aprobar y controlar dichas solicitudes.

Como parte del proceso de desarrollo, se incorporó la generación de documentos en formato PDF, permitiendo emitir solicitudes con un diseño institucional estandarizado. Esta

funcionalidad facilita la formalización de los requerimientos y el resguardo digital de los documentos generados.

Finalmente, se realizaron pruebas funcionales del sistema, verificando el correcto funcionamiento de cada módulo, el control de acceso por roles y la correcta interacción entre los distintos componentes. Estas pruebas permitieron detectar y corregir errores, asegurando que el sistema cumpliera con los objetivos planteados y con los requerimientos establecidos por la institución.

CAPITULO V
RESULTADOS

5.1 Resultados obtenidos

El desarrollo e implementación del Sistema Web para la Gestión de Consumibles permitió obtener resultados favorables en el control y administración de los materiales utilizados por los diferentes departamentos del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. A través de la digitalización de los procesos, se logró mejorar significativamente la organización, el seguimiento y la disponibilidad de la información relacionada con las solicitudes de consumibles.

Uno de los principales resultados obtenidos fue la automatización del proceso de solicitud de materiales, permitiendo a los responsables de cada área registrar sus requerimientos de manera electrónica. Esto redujo el uso de formatos físicos, disminuyó errores en la captura de información y agilizó el envío de solicitudes al área administrativa.

Asimismo, se logró la centralización de la información en una base de datos, lo que permitió contar con un historial organizado y confiable de las solicitudes realizadas. Este historial facilita la consulta de datos como fechas, departamentos solicitantes, materiales requeridos y estado de cada solicitud, fortaleciendo la trazabilidad y el control administrativo.

Otro resultado relevante fue la implementación de un módulo administrativo, mediante el cual el personal autorizado puede revisar, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de consumibles. Este módulo permitió mejorar la toma de decisiones, al contar con información clara y actualizada sobre los requerimientos de cada departamento.

La generación automática de solicitudes en formato PDF con diseño institucional representó un beneficio adicional, ya que estandarizó la documentación y facilitó el resguardo digital de los documentos oficiales. Esta funcionalidad contribuyó a mejorar la formalidad y presentación de las solicitudes, además de agilizar su consulta y archivo.

Finalmente, el sistema demostró ser funcional y estable durante las pruebas realizadas, cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del proyecto. La implementación del Sistema Web para la Gestión de Consumibles contribuye a una gestión más eficiente de los recursos institucionales, mejora la comunicación entre las áreas involucradas y apoya la modernización de los procesos administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.

CAPITULO VI
CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones de proyecto, recomendaciones y experiencia personal profesional adquirida

El desarrollo del Sistema Web para la Gestión de Consumibles permitió cumplir de manera satisfactoria con los objetivos planteados al inicio del proyecto de residencia profesional. La implementación de esta herramienta facilitó la automatización del proceso de solicitud, revisión y control de materiales dentro del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, sustituyendo procedimientos manuales que anteriormente dificultaban la organización y el seguimiento de la información.

Como conclusión principal, se puede afirmar que el sistema contribuye de forma directa a la mejora de la eficiencia administrativa, al centralizar la información en una plataforma web accesible únicamente para el personal autorizado. La correcta estructuración de la base de datos y la definición de roles dentro del sistema permiten un manejo ordenado y seguro de las solicitudes de consumibles, reduciendo errores y fortaleciendo la trazabilidad de los recursos institucionales.

Asimismo, la generación automática de solicitudes en formato PDF con diseño institucional representa un valor agregado, ya que estandariza la documentación y facilita su resguardo digital. El sistema desarrollado responde a las necesidades reales del entorno institucional, demostrando ser una solución funcional y adecuada para apoyar la modernización de los procesos administrativos del ITSCO.

Como parte de las recomendaciones, se sugiere continuar con la mejora y mantenimiento del sistema, incorporando funcionalidades adicionales como reportes estadísticos sobre el consumo de materiales por departamento, periodos o categorías. También se recomienda la capacitación continua del personal encargado de operar el sistema, con el fin de asegurar su correcto uso y aprovechamiento. De igual forma, sería conveniente evaluar futuras integraciones con otros sistemas institucionales para fortalecer la gestión integral de recursos.

En cuanto a la experiencia profesional adquirida, este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos obtenidos durante la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, especialmente en el análisis de requerimientos, diseño de sistemas, desarrollo de aplicaciones web y manejo de bases de datos. La interacción con procesos administrativos reales fortaleció la capacidad de análisis y resolución de problemas, así como la comprensión de la importancia de desarrollar soluciones tecnológicas alineadas a las necesidades de una institución.

Finalmente, la residencia profesional representó una experiencia formativa significativa, al fomentar el trabajo autónomo, la responsabilidad profesional y la toma de decisiones técnicas, contribuyendo al desarrollo de competencias que serán fundamentales en el ejercicio de la vida laboral.

CAPITULO VII
COMPETENCIAS DESARROLLADAS

7.1 Competencias desarrolladas y/o aplicadas

Durante el desarrollo del proyecto de residencia profesional se fortalecieron y aplicaron diversas competencias técnicas y profesionales propias de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estas competencias fueron adquiridas y consolidadas a través de la participación en el análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema Web para la Gestión de Consumibles del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.

En el ámbito de la ingeniería de software, se aplicaron conocimientos relacionados con el análisis de requerimientos, definición de objetivos, diseño de soluciones informáticas y validación de sistemas, permitiendo desarrollar una aplicación alineada a las necesidades reales del entorno institucional.

En cuanto al desarrollo de sistemas web, se fortalecieron habilidades para la creación de aplicaciones orientadas a la automatización de procesos administrativos, integrando interfaces funcionales, lógica de negocio y almacenamiento de información en bases de datos. Asimismo, se aplicaron principios de organización y estructuración del software para garantizar un funcionamiento estable y mantenible.

Respecto a la gestión de bases de datos, se desarrollaron competencias relacionadas con el diseño y manejo de bases de datos relacionales, asegurando la integridad, consistencia y correcta relación de la información correspondiente a usuarios, departamentos, materiales y solicitudes de consumibles.

En el área de seguridad y control de acceso, se aplicaron conceptos de autenticación y autorización de usuarios, estableciendo roles y permisos que delimitan las acciones permitidas dentro del sistema, garantizando el uso adecuado y seguro de la información.

Adicionalmente, el proyecto permitió fortalecer competencias profesionales transversales, tales como la capacidad de análisis, resolución de problemas, trabajo autónomo,

responsabilidad, organización del tiempo y adaptación a entornos reales de trabajo. La experiencia adquirida durante la residencia profesional contribuyó de manera significativa a la formación integral del estudiante, preparándolo para enfrentar retos tecnológicos en el ámbito laboral.

CAPITULO VIII
FUENTES DE INFORMACION

8.1 Fuentes de información

Bibliografía

Symfony Documentation

Documentación oficial del framework Symfony, utilizada para la configuración del entorno de desarrollo, creación de controladores, manejo de rutas, seguridad y estructura del proyecto.

Disponible en: <https://symfony.com/doc>

Twig Documentation

Documentación oficial del motor de plantillas Twig, empleada para el desarrollo de las vistas del sistema, renderizado dinámico de información y separación de la lógica de presentación.

Disponible en: <https://twig.symfony.com/doc>

PHP Manual

Manual oficial del lenguaje de programación PHP, utilizado como referencia para el uso correcto del lenguaje, manejo de funciones, estructuras de control y buenas prácticas de programación.

Disponible en: <https://www.php.net/manual/es/>

Bootstrap Documentation

Documentación oficial de Bootstrap versión 5, utilizada para el diseño de interfaces responsivas, estilos visuales y componentes de la interfaz gráfica del sistema.

Disponible en: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>

MariaDB Documentation

Documentación oficial del sistema gestor de bases de datos MariaDB, empleada para el diseño, administración y optimización de la base de datos del sistema.

Disponible en: <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

MySQL Documentation

Documentación oficial de MySQL, utilizada como referencia para consultas SQL, manejo de relaciones y estructuras de datos relacionales.

Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/>

Git Documentation

Documentación oficial de Git, empleada para el control de versiones del proyecto, manejo de repositorios y seguimiento de cambios durante el desarrollo.

Disponible en: <https://git-scm.com/doc>

GitHub Docs

Documentación oficial de GitHub, utilizada para la gestión del repositorio remoto, colaboración y respaldo del código fuente del proyecto.

Disponible en: <https://docs.github.com>

Hotwire Turbo Documentation

Documentación oficial de Turbo Frames, utilizada para la actualización dinámica de contenido y mejora de la experiencia de usuario sin recargas completas de página.

Disponible en: <https://turbo.hotwired.dev>

CAPITULO IX
ANEXOS

9.1 Anexos (Carta de autorización por parte de la empresa u organización para la titulación y otros si son necesarios)



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
VERACRUZ

SEMSyS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MÉDICA SUPERIOR Y ESPECIALIZADA



DET
DIRECCIÓN DE
TÍTULOS



Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan
Of/ITSCO/DG/2026/0117
Asunto: Carta de liberación y autorización
Cosamaloapan, Ver. a 26 de enero de 2026

ING. RODRIGO DIAZ URBINA
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo le informo que el alumno **C. Jose Gilberto Villegas Lopez** de la carrera de **INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES** con numero de control: **215Q0246**, a liberado sus **Residencias Profesionales** en el **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN** realizando el proyecto **SISTEMA WED PARA LA GESTION DE CONSUMIBLES** cubriendo un total de 500 horas y cumpliendo con las actividades programadas, por lo cual se extiende la presente liberación.

En base a lo anterior me permito informarle que el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan autoriza el uso de la información del proyecto en mención, para ser utilizado en actividades académicas futuras, de igual manera dicho proyecto es acto para tramites de titulación. Por lo anterior se extiende la presente para fines académicos que al interesado convenga.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica

S.E.P.

S.E.V



DR. ALEJANDRO MUÑOZ ALDAPE
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR de Cosamaloapan
DIRECCIÓN GENERAL**

ccp. Archivo
AMA/ama



Se Genera la copia de esta Carta de Autorización por parte del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, Veracruz, a 26 de enero de 2026.